# Dadansoddiad Penderfyniad Aml-Feini Prawf (MCDA)

## 1. Cyflwyniad

Mae Dadansoddiad Penderfyniad Aml-Feini Prawf (MCDA) yn ddadansoddiad gwneud penderfyniadau sy'n gwerthuso meini prawf lluosog (sydd weithiau'n gwrthdaro) fel rhan o broses gwneud penderfyniadau. Mae'n wahanol i Gyllidebu Rhaglenni a Dadansoddiad Ymylol (PBMA), oherwydd mae'r dull hwn yn gofyn am neilltuo pwysoliadau a gwerthoedd er mwyn gwneud penderfyniadau sy'n cynrychioli gwerth gorau am adnoddau.

Mae yna **Ganllaw Llyfr Gwyrdd Trysorlys y DU i MCDA**.

Mae pum cam i MCDA:

1. Diffinio'r cyd-destun
2. Nodi'r opsiynau sydd ar gael
3. Penderfynu ar yr amcanion a dewis y meini prawf cywir sy'n cynrychioli'r gwerth
4. Mesur pob un o'r meini prawf er mwyn dirnad eu pwysigrwydd cymharol
5. Cyfrifo'r gwahanol werthoedd trwy gyfartaleddu a phwysoli sgorau

## 2. Proses MCDA

- Cytuno ar gyd-destun y penderfyniad a nodi opsiynau (ee rhaglenni) i'w harfarnu
- Nodi amcanion/canlyniadau strategol (ee anghydraddoldebau, effeithlonrwydd ac ati) a meini prawf (ee dadansoddiad cost a budd, gwerth am arian).
- Cytuno ar fethodoleg sgorio (ee paneli yn defnyddio graddfa ffafriaeth) a sgorio pob opsiwn (yn erbyn pob maen prawf).
- Cytuno ar bwysoliad (rhowch bwysau ar gyfer pob maen prawf i adlewyrchu eu pwysigrwydd cymharol i'r penderfyniad).
- Cyfuno'r pwysau a'r sgorau ar gyfer pob opsiwn a chael gwerth cyffredinol
- Dadansoddi ac archwilio'r canlyniadau
- Cynnal dadansoddiad sensitifrwydd o'r canlyniadau

Mae tasglu ISPOR MCDA yn datgan, er bod llawer o wahaniaethau yn y ffyrdd y mae'r modelau hyn yn cael eu defnyddio a'u cymhwyso, mae **sawl prif elfen o'r broses sy'n gyffredin ymhlith y dulliau hyn**. Mae'r tasglu'n nodi bod unrhyw ddull modelu mesur gwerth yn golygu diffinio'r broblem penderfyniad yr eir i'r afael â hi, dewis y meini prawf, mesur perfformiad dewisiadau amgen, sgorio dewisiadau amgen a meini prawf pwysoli, agregu, dadansoddi ansicrwydd, a dehongli canlyniadau. Mae'r Tabl isod yn disgrifio'r camau mesur gwerth ar gyfer MCDA, fel y disgrifir gan Dasglu ISPOR.

**Tabl 1. Mae Tasglu ISPOR yn mesur gwerth MCDA**

| Cam | Disgrifiad |
|---|---|
| Diffinio problem y penderfyniad | Nodi'r penderfyniad, amcanion, dewisiadau amgen, rhanddeiliaid ac allbynnau sydd eu hangen |
| Dewis a strwythuro meini prawf | Nodi'r meini prawf sy'n berthnasol ar gyfer gwerthuso dewisiadau eraill |
| Mesur perfformiad | Casglu data ar berfformiad y dewisiadau amgen a'u crynhoi mewn "matrics perfformiad" |
| Sgorio'r dewisiadau eraill | Cael dewisiadau rhanddeiliaid ar gyfer newidiadau o fewn meini prawf |
| Meini prawf pwysau | Cael dewisiadau rhanddeiliaid ar gyfer newidiadau rhwng meini prawf |
| Cyfrifo sgorau cyfanredol | Darganfyddwch y "cyfanswm gwerth" trwy ddefnyddio sgorau'r dewisiadau amgen ar feini prawf a phwysau'r meini prawf. Gosod yr holl ddewisiadau amgen yn ôl y "cyfanswm gwerth" hwn |
| Delio ag ansicrwydd | Profi lefel cadernid canlyniad MCDA trwy berfformio dadansoddiad ansicrwydd |
| Adrodd ac archwilio'r canfyddiadau | Egluro allbynnau MCDA, gan gynnwys canlyniadau unrhyw ddadansoddiad ansicrwydd i gefnogi gwneud penderfyniadau |

Mae MCDA yn wahanol i PBMA, gan ei fod yn gofyn am sgorio rhifiadol, prisio a phwysoli meini prawf a chanlyniadau.

## 3. MCDA ar Waith

Enghraifft o MCDA ar waith - blaenoriaethu buddsoddiadau mewn lleoliad cyngor sir.

Cwblhaodd y Comisiynwyr gyflwyniad ar gyfer pob gwasanaeth gydag atebion i gwestiynau a oedd yn cyfateb i ddeg maen prawf;

- Blaenoriaethau Corfforaethol
- Goblygiadau Polisi
- Sylfaen Dystiolaeth: Ffeithiau, Ffigurau a Thueddiadau
- Arfer gorau
- Effaith ar Anghydraddoldebau
- Canlyniadau
- Targedau a Pherfformiad
- Barn leol
- Effeithiolrwydd cost a manteision deilliedig
- Cyrhaeddiad

Trafodwyd pob cyflwyniad gan banel a gynullwyd i sgorio pob gwasanaeth o sero i 100 yn erbyn y meini prawf penodedig. Mae'r sgôr enghreifftiol isod yn cyfeirio at dystiolaeth o effaith ar anghydraddoldebau.

**E. Effaith ar Anghydraddoldebau (Ev)**

Pa mor dda y mae'r cyflwyniad yn disgrifio unrhyw anghydraddoldebau iechyd sy'n effeithio ar y grwpiau y mae'r gwasanaeth wedi'i dargedu atynt? A yw'r gwasanaeth yn cyfrannu at adnabod y bobl hynny sy'n dioddef fwyaf o anghydraddoldebau iechyd? A yw'r cyflwyniad yn ceisio mynegi'r niferoedd gwasanaeth a chyfran y bobl o'r wardiau/ardaloedd/grwpiau mwyaf difreintiedig - yn nodweddiadol y rhai sy'n wynebu'r anghydraddoldebau mwyaf.

**Sgorio**

| | |
|---|---|
| **100** | **Cynhwysfawr a chyflawn** - disgrifiad o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus perthnasol a'r gwasanaeth yn targedu ac yn ymgysylltu â'r holl grwpiau priodol ac yn diwallu anghenion eraill nas diwallwyd |
| **90** | **Da iawn** - disgrifiad o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus perthnasol a'r gwasanaeth yn targedu ac yn ymgysylltu â'r grwpiau mwyaf priodol |
| **80** | **Da** - disgrifiad o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus perthnasol a'r gwasanaeth yn targedu ac yn ymgysylltu â'r grwpiau mwyaf priodol ac yn diwallu anghenion eraill nad ydynt yn cael eu diwallu. |
| **70** | **Rhesymol** - disgrifiad o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus perthnasol, mae'r gwasanaeth yn ceisio targedu ac ymgysylltu â'r grwpiau mwyaf priodol |
| **60** | **Cyfartalog** - disgrifiad o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus perthnasol, mae'r gwasanaeth yn ceisio targedu ac yn ymgysylltu â nifer o grwpiau priodol |
| **50** | **Cyfartalog** - disgrifiad o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus, mae'r gwasanaeth wedi ceisio targedu ac yn ymgysylltu â rhai grwpiau priodol |
| **40** | **Peth** dealltwriaeth o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus, mae'r gwasanaeth yn ymgysylltu â rhai grwpiau priodol |
| **30** | **Ychydig yn unig** o ddealltwriaeth o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus, er bod y gwasanaeth yn ymgysylltu â grwpiau yr effeithir arnynt gan anghydraddoldeb |
| **20** | **Gwael** yw'r ddealltwriaeth o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus gyda'r gwasanaeth yn gwahodd pob defnyddiwr nad yw'n ymwybodol o unrhyw faterion anghydraddoldeb |
| **10** | Dim tystiolaeth neu ddealltwriaeth o faterion anghydraddoldebau iechyd cyhoeddus gyda'r gwasanaeth yn gwahodd pob defnyddiwr nad yw'n ymwybodol o unrhyw faterion anghydraddoldeb |
| **0** | Ni chynigiwyd unrhyw wybodaeth |

Roedd gan bob maen prawf bwysoliad a defnyddiwyd dull swm wedi'i bwysoli.

*Sgôr swm wedi'i bwysoli = Swm {[sgôr yn erbyn pob maen prawf] *[ffactor pwysau'r meini prawf]} / 100*

Yna gellir cyflwyno canlyniadau o'r MCDA fel rhestr wedi'i graddio, fel y dangosir yn yr enghraifft isod (canlyniadau at ddibenion enghreifftiol yn unig)

| | Pwysoliad | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safle | Gwasanaeth | Blaenoriaethau Corfforaethol | Goblygiadau Polisi | Sylfaen Dystiolaeth: Ffeithiau, Ffigurau a Thueddiadau | Arfer Gorau | Anghydraddoldebau | Canlyniadau | Targedau a | Barn leol | Cost effeithiolrwydd a manteision | Cyrhaeddiad | Sgôr swm wedi'i phwysoli |
| | **Rheoli pwysau** | | | | | | | | | | | |
| | **Gwasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu** | | | | | | | | | | | |
| | **Iechyd Rhywiol** | | | | | | | | | | | |
| | **Hybu Iechyd Deintyddol** | | | | | | | | | | | |
| | **Rhaglen Tennis Cymunedol** | | | | | | | | | | | |

Gellir defnyddio MCDA mewn nifer o ffyrdd er enghraifft, i ddewis un rhaglen o set o ddewisiadau eraill; deall pa feini prawf sydd bwysicaf wrth wneud penderfyniad; i raddio set o raglenni yn erbyn ei gilydd.

Fel gydag unrhyw ddull economaidd arall, dim ond un offeryn yn y blwch offer ydyw, ac nid yw byth yn berffaith, felly fe'ch cynghorir i wirio canlyniadau'r MCDA o ran synnwyr.

## 4. Adnoddau

**Canllaw The Green Book guide to MCDA**

**Canllaw The ISPOR guide to MCDA**

## 5. Enghraifft o ymarfer MCDA cyhoeddedig

**Garau, M., Hampson, G., Devlin, N. et al.** Applying a Multicriteria Decision Analysis (MCDA) Approach to Elicit Stakeholders' Preferences in Italy: The Case of Obinutuzumab for Rituximab-Refractory Indolent Non-Hodgkin Lymphoma (iNHL). PharmacoEconomics Open 2, 153–163 (2018).

## 6. Gwybodaeth gyswllt

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am MCDA, cysylltwch â

**Dr Brendan Collins** Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

E-bost: **Brendan.Collins001@llyw.cymru**

**Dr Joanna Charles** Dirprwy Bennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

E-bost: **Joanna.Charles001@llyw.cymru**